关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F027 奇偶性与对称性导出周期公式

二级结论

条件

条件 1（奇函数加线对称）：

函数 $f(x)$ 是奇函数，且图像关于直线 $x=a$ 对称（$a\neq 0$）。

条件 2（偶函数加点对称）：

函数 $f(x)$ 是偶函数，且图像关于点 $(a,0)$ 中心对称（$a\neq 0$）。

结论

结论一（奇函数情形）：

直观描述： 奇函数关于直线 $x=a$ 对称时，周期为 $4|a|$。

$$T=4|a|.$$

结论二（偶函数情形）：

直观描述： 偶函数关于点 $(a,0)$ 对称时，周期也为 $4|a|$。

$$T=4|a|.$$

推广结论（周期统一形式）：

直观描述： 两种条件下函数的最小正周期相同，均为 $4|a|$。

$$T_{\min}=4|a|.$$

参数限制：

- $a\neq 0$，否则对称轴或对称中心与原点重合，无法产生周期。
- $f(x)$ 的定义域必须关于原点对称，否则奇偶性无意义。

理解说明

一句话直觉

函数同时具有两种对称性时，连续进行四次对称变换即可回到自身，从而产生固定周期。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（对称链构成）：

每个对称操作（奇函数或偶函数给出一种对称，对称轴或对称中心给出另一种）复合后产生平移效果。

要点二（递推公式建立）：

将对称性与奇偶性写成函数方程，代入变量递推得到 $f(x+4a)=f(x)$。

要点三（最小周期判定）：

需验证 $4|a|$ 是最小正周期，即不存在更小的正数 T 满足周期定义。

几何本质（对称叠加）

一个对称中心和一个对称轴距离 $|a|$，连续两次关于对称中心和对称轴变换的组合相当于平移 $2|a|$，四次后恰好回到原位置，周期为 $4|a|$。

代数意义（方程推导）

奇函数满足 $f(-x)=-f(x)$，关于 $x=a$ 对称满足 $f(a+x)=f(a-x)$。联立可得 $f(x+4a)=f(x)$。偶函数类似。

考点价值（周期判定）

高考中常用于：（1）已知抽象函数的对称性，快速求周期；（2）结合周期与对称性求函数值；（3）判断函数图像性质。

- **考法一（直接求周期）：**给出奇偶性和对称性，直接套用 $T=4|a|$。
- **考法二（综合求值）：**利用周期将未知自变量转化到已知区间求值。

顿悟点

构造周期：$f(x+2a)=f(-x)$（奇函数情形）和 $f(x+2a)=-f(-x)$ 等中间关系，连续代入可得 $f(x+4a)=f(x)$。

使用场景

- **场景一（抽象函数题）：**题中给出函数奇偶性和对称性，求周期。
- **场景二（图像变换题）：**判断函数是否具有周期性并确定周期。

证明

思路提示

分别利用对称性和奇偶性建立 $f(x+2a)=-f(x)$ 的中间关系，再迭代得到 $f(x+4a)=f(x)$，从而周期为 $4|a|$。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（奇函数得递推）：

由奇函数 $f(-x)=-f(x)$ 和关于 $x=a$ 对称 $f(a+t)=f(a-t)$，将 t 换成 $x+a$ 得：

$$\begin{aligned} f(x+2a) &= f(a+(x+a)) \\ &= f(a-(x+a)) \\ &= f(-x) \\ &= -f(x). \end{aligned}$$

理由：对称性取 $t=x+a$，奇函数 $f(-x)=-f(x)$。

步骤二（偶函数得递推）：

由偶函数 $f(-x)=f(x)$ 和关于点 $(a,0)$ 对称 $f(a+t)+f(a-t)=0$，将 t 换成 $x+a$ 得：

$$\begin{aligned} f(x+2a) &= f(a+(x+a)) \\ &= -f(a-(x+a)) \\ &= -f(-x) \\ &= -f(x). \end{aligned}$$

理由：中心对称取 $t=x+a$，偶函数 $f(-x)=f(x)$，所以 $-f(-x)=-f(x)$。

步骤三（迭代得周期）：

对关系 $f(x+2a)=-f(x)$ 迭代：

$$\begin{aligned} f(x+4a) &= f((x+2a)+2a) \\ &= -f(x+2a) \\ &= -(-f(x)) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

理由：将 x 替换为 $x+2a$，再代入原式。

步骤四（最小周期确认）：

若 f 不为常函数，则可验证 $4|a|$ 是最小正周期。因为若存在 $0<T<4|a|$ 满足周期，与对称性矛盾。故最小正周期为 $4|a|$。

理由：可由具体反例（如正弦函数）验证，或由对称性导致的 $2a$ 平移关系约束。

结论回扣

在两种条件下，函数的最小正周期均为 $T=4|a|$，推导的关键是得到 $f(x+2a)=-f(x)$，再迭代一次即得周期。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且图像关于直线 $x=2$ 对称。求 $f(x)$ 的最小正周期。

解题步骤：

第一步（对称性代数化）：

由图像关于 $x=2$ 对称，得 $f(2+x)=f(2-x)$（对任意 x）。

理由： 对称轴定义：$f(a+x)=f(a-x)$ 表示关于 $x=a$ 对称。

第二步（奇函数条件）：

由 $f(x)$ 为奇函数，得 $f(-x)=-f(x)$。

理由： 奇函数定义。

第三步（核心递推推导）：

在 $f(2+x)=f(2-x)$ 中，将 x 替换为 $x-2$ 得 $f(x)=f(4-x)$；再将 x 替换为 $-x$ 得 $f(-x)=f(4+x)$。结合奇函数得 $f(4+x)=-f(x)$，即 $f(x+4)=-f(x)$。

理由： 变量代换及奇函数代换。

第四步（周期迭代）：

由 $f(x+4)=-f(x)$，得

$$\begin{aligned} f(x+8) &= f((x+4)+4) \\ &= -f(x+4) \\ &= -(-f(x)) \\ &= f(x), \end{aligned}$$

故周期 8。根据推导，8 是最小正周期。

理由： 迭代代入。

关键结论： **最小正周期为** 8。

例 2（稍变形）

题目： 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且图像关于点 $(1,0)$ 对称。已知 $f(0)=3$，求 $f(2024)$。

解题步骤：

第一步（对称性代数化）：

由关于点 $(1,0)$ 对称，得 $f(1+x)=-f(1-x)$（对任意 x）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：中心对称定义：$f(a+x)+f(a-x)=0$。

第二步（偶函数条件）：

$f(-x)=f(x)$。

理由：偶函数定义。

第三步（核心递推）：

在 $f(1+x)=-f(1-x)$ 中，将 x 替换为 $x-1$ 得 $f(x)=-f(2-x)$；再将 x 替换为 $-x$ 得 $f(-x)=-f(2+x)$。结合偶函数 $f(-x)=f(x)$，得 $f(x)=-f(2+x)$，即 $f(x+2)=-f(x)$。

理由：变量代换与偶函数代换。

第四步（周期迭代）：

由 $f(x+2)=-f(x)$，得

$$\begin{aligned} f(x+4) &= f((x+2)+2) \\ &= -f(x+2) \\ &= -(-f(x)) \\ &= f(x), \end{aligned}$$

故周期 4。

理由：迭代代入。

第五步（求值）：

因为 $2024=4\times 506+0$，所以 $f(2024)=f(0)=3$。

理由：周期定义。

关键结论： $f(2024)=3$。

例 3（综合应用）

题目：已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且满足 $f(1+x)=f(1-x)$。当 $x\in[0,1]$ 时，$f(x)=2^x-1$。求 $f(2023)$。

解题步骤：

第一步（对称性代数化）：

由 $f(1+x)=f(1-x)$，得图像关于 $x=1$ 对称。进而 $f(x)=f(2-x)$（将 x 替换为 $x-1$）。

理由：对称性定义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（奇函数条件）：

$f(-x) = -f(x)$。

理由：奇函数定义。

第三步（核心递推）：

由 $f(x) = f(2-x)$，将 x 替换为 $-x$ 得 $f(-x) = f(2+x)$，结合奇函数得 $-f(x) = f(2+x)$，即 $f(x+2) = -f(x)$。

理由：变量代换与奇函数代换。

第四步（周期迭代）：

由 $f(x+2) = -f(x)$ 得 $f(x+4) = f(x)$，故周期 4。

理由：迭代代入。

第五步（求值）：

$2023 \div 4 = 505 \cdots 3$，所以 $f(2023) = f(3)$。由周期 4，$f(3) = f(3-4) = f(-1)$。由奇函数 $f(-1) = -f(1)$。而 $f(1) = 2^1 - 1 = 1$，所以 $f(2023) = -1$。

理由：周期转化与奇函数转化。

关键结论： $f(2023) = -1$。

易错提醒

易错点一（条件对应混淆）

误认为奇函数且关于点对称或偶函数且关于直线对称也能得到周期 $4|a|$。

正确理解（组合严格匹配）

定理仅适用于两种固定组合：奇函数加直线 $x = a$ 对称，或偶函数加点 $(a, 0)$ 对称。其他组合的周期需另行推导。

错因分析（未理解推导）

推导过程依赖于特定顺序的对称变换才产生平移 $2a$；组合错乱不会得到 $f(x+2a) = -f(x)$。

易错点二（符号绝对值忽略）

直接写 $T = 4a$ 而不加绝对值，忽略 a 可能为负。

正确理解（周期取绝对值）

周期长度应为 $4|a|$，因为对称轴或对称中心的位置可正可负，周期仅取决于距离。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（忽视方向性）

a 的符号表示对称轴在原点的哪一侧，不影响周期大小。

易错点三（定义域对称忽视）

使用定理前未验证定义域关于原点对称，直接套公式。

正确理解（前提条件不可缺）

奇偶性要求定义域关于原点对称；若定义域不对称，奇偶性无意义，结论不成立。

错因分析（奇偶性前提）

奇偶性是定理的输入条件之一，前提不满足则不能应用。

结论小结

一句话核心

当函数既是奇函数（或偶函数）又有相应的对称性时，它的一个周期为 $4|a|$。

使用条件

- **条件 1（奇函数加线对称）：** $f(x)$ 是奇函数，且图像关于 $x=a$ 对称，$a\neq 0$。
- **条件 2（偶函数加点对称）：** $f(x)$ 是偶函数，且图像关于 $(a,0)$ 对称，$a\neq 0$。

关键提醒

- **易错点（组合固定）：**不是所有奇偶性与对称性组合都产生周期 $4|a|$，只有两个固定组合成立。
- **检查项（定义域对称）：**需确保定义域关于原点对称，否则奇偶性失效。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料